

Auteur: Abdellah El Moussaoui

Studierichting: Informatica

Oefeningenreeks 6D nr. 25.1

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} (n+1)}{n!}$$

$$\text{Laat } x_n = \frac{(-1)^{n-1} (n+1)}{n!}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} |x_n| = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{n!} = 0$$

Aangezien x_n alternerend is, en $\lim_{n \rightarrow +\infty} |x_n| = 0$, dan is x_n convergent volgens het Criterium van Leibnitz.

Ik gebruik het Verhoudingscriterium om te controleren of x_n absoluut convergent is.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left| \frac{x_{n+1}}{x_n} \right| = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+2}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+2}{(n+1)^2} = 0 < 1$$

Volgens het verhoudingscriterium is $\sum_{n=1}^{\infty} |x_n|$ convergent, dus is $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ absoluut convergent.

References